

Τίτλος

Εργασία στο Μάθημα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Σεπτέμβριος 2025

[Παντελής Γάγκος, 2021126]

Μέρος Α – Κώδικας Gray

- **Εισαγωγή / Θεωρία**

Ο κώδικας Gray είναι ένας δυαδικός κώδικας όπου δύο διαδοχικές κωδικές λέξεις διαφέρουν μόνο σε ένα bit.

Η ιδιότητα αυτή μειώνει την πιθανότητα μεγάλου σφάλματος όταν αλλάζει μόνο ένα bit κατά τη μετάδοση.

Για παράδειγμα, η ακολουθία για $M=4$ είναι: $00 \rightarrow 01 \rightarrow 11 \rightarrow 10$.

- **Περιγραφή μεθοδολογίας:**

- Αναδρομική υλοποίηση με επαναχρησιμοποίηση του $\text{Gray}(p-1)$.
- Μη αναδρομική υλοποίηση με τη σχέση $\text{Gray}(i) = i \oplus (i \gg 1)$.

- **Αποτελέσματα:** === Gray code για $MG=4$ ($p=2$) ===

- Πλήθος κωδικών: 4

- 0: dec= 0 bits=00
- 1: dec= 1 bits=01
- 2: dec= 3 bits=11
- 3: dec= 2 bits=10

-

- === Gray code για $MG=16$ ($p=4$) ===

- Πλήθος κωδικών: 16

- 0: dec= 0 bits=0000
- 1: dec= 1 bits=0001
- 2: dec= 3 bits=0011
- 3: dec= 2 bits=0010
- 4: dec= 6 bits=0110
- 5: dec= 7 bits=0111
- 6: dec= 5 bits=0101
- 7: dec= 4 bits=0100
- 8: dec= 12 bits=1100
- 9: dec= 13 bits=1101
- 10: dec= 15 bits=1111
- 11: dec= 14 bits=1110
- 12: dec= 10 bits=1010
- 13: dec= 11 bits=1011
- 14: dec= 9 bits=1001
- 15: dec= 8 bits=1000

-

- === Gray code για $MG=256$ ($p=8$) ===

- Πλήθος κωδικών: 256
- 0: dec= 0 bits=00000000
- 1: dec= 1 bits=00000001
- 2: dec= 3 bits=00000011
- 3: dec= 2 bits=00000010
- 4: dec= 6 bits=00000110
- 5: dec= 7 bits=00000111
- 6: dec= 5 bits=00000101
- 7: dec= 4 bits=00000100
- ...
- 248: dec=132 bits=10000100
- 249: dec=133 bits=10000101
- 250: dec=135 bits=10000111
- 251: dec=134 bits=10000110
- 252: dec=130 bits=10000010
- 253: dec=131 bits=10000011
- 254: dec=129 bits=10000001
- 255: dec=128 bits=10000000

Η πολυπλοκότητα και των δύο μεθόδων είναι $O(2^p)$, αφού πρέπει να παραχθούν όλα τα codewords του Gray code για τάξη p .

- **Συμπέρασμα:** Οι δύο μέθοδοι δίνουν ταυτόσημα αποτελέσματα. Ο κώδικας Gray χρησιμοποιείται ευρέως σε σχήματα διαμόρφωσης (π.χ. PAM, QAM), επειδή μειώνει την πιθανότητα σφάλματος. Δύο διαδοχικά σύμβολα διαφέρουν σε μόνο ένα bit, οπότε αν γίνει λάθος σε ένα bit, το λανθασμένο σύμβολο απέχει ελάχιστα από το σωστό.

Μέρος Β – Κυματομορφή PAM με τριγωνικούς παλμούς

Εισαγωγή / Θεωρία

Στη διαμόρφωση PAM (Pulse Amplitude Modulation), κάθε ομάδα $k = \log_2(M)$ bits αντιστοιχεί σε ένα σύμβολο.

Με χρήση Gray mapping, οι γειτονικοί ακέραιοι συμβολίζουν κωδικές λέξεις που διαφέρουν σε ένα μόνο bit, μειώνοντας την πιθανότητα σφαλμάτων.

Η τιμή του συμβόλου αποδίδεται σε στάθμη πλάτους:

$$A_m = 2m - (M-1), m = 0, 1, \dots, M-1$$

Η κυματομορφή προκύπτει με συνέλιξη των στάθμων με τριγωνικό παλμό διάρκειας T_S :

$$x(t) = \sum_k a_k \cdot p(t - k \cdot T_S)$$

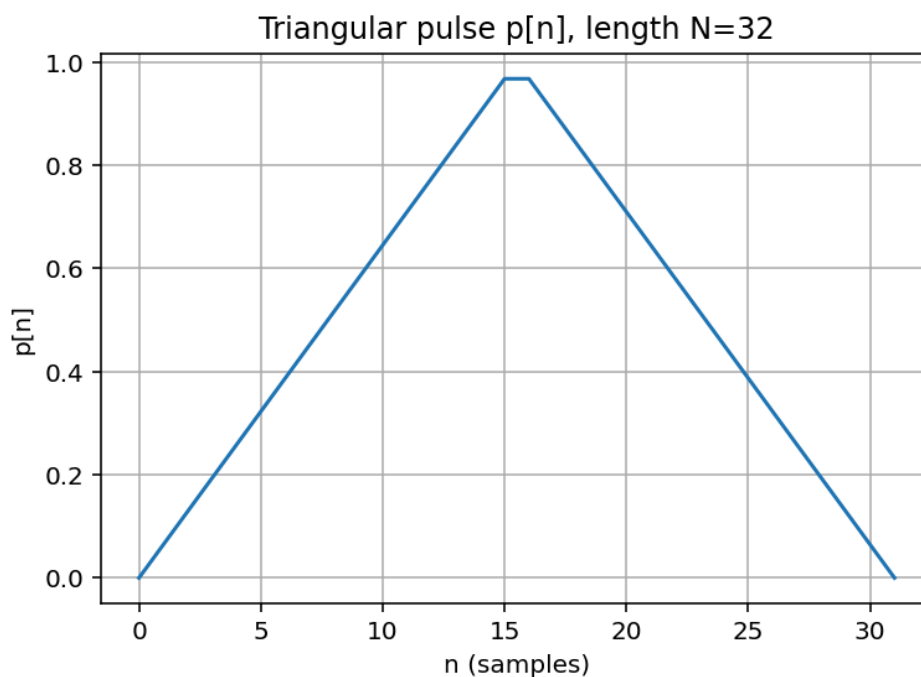
Περιγραφή μεθοδολογίας

- Ομαδοποιήθηκαν τα bits σε Gray σύμβολα μήκους $k=4$.
- Χαρτογραφήθηκαν σε στάθμες PAM με τον παραπάνω τύπο.
- Δημιουργήθηκε διακριτός τριγωνικός παλμός με $N=32$ δείγματα ανά σύμβολο.
- Με συνέλιξη προέκυψε η τελική κυματομορφή $x(t)$.
- Ο ρυθμός bit ορίστηκε $R_b=1$ Gbps που αντιστοιχεί σε διάρκεια συμβόλου $T_S=k/R_b$.

Αποτελέσματα

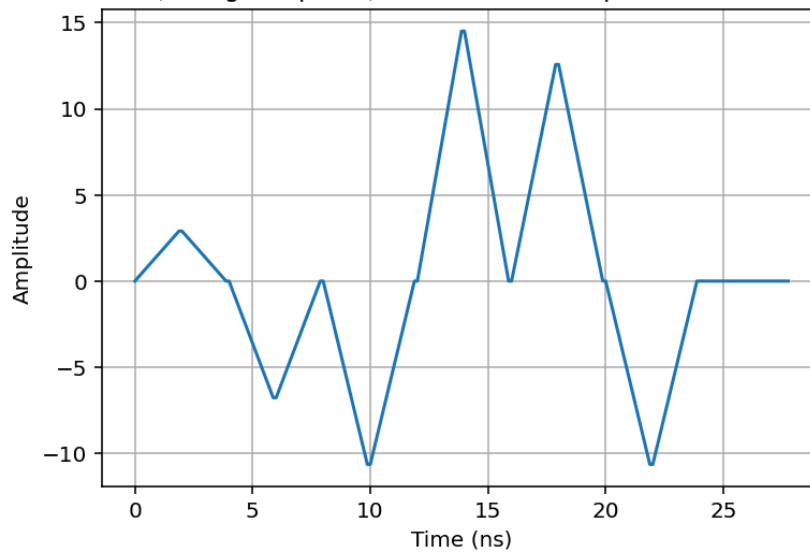
- Bits per symbol: $k=4$
- Symbol rate: $R_s=0.250$ Gsym/s
- Symbol duration: $T_S=4.000$ ns
- Sample rate: $F_s=8.000$ Gsamples/s
- Συνολικό μήκος κυματομορφής: 223 δείγματα

Εικόνες (plots):

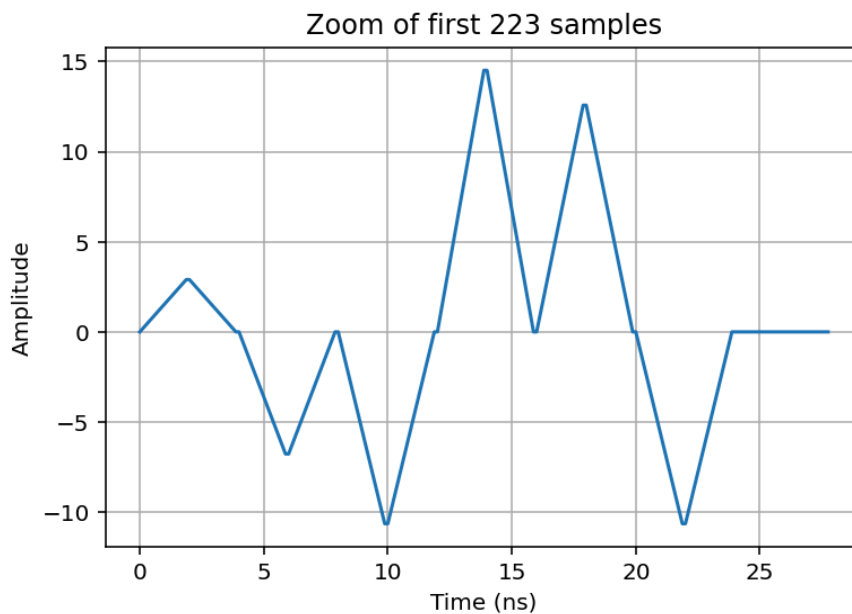


- Σχήμα 1: Τριγωνικός παλμός $p[n]$ για $N=32$.

PAM waveform (triangular pulse), $M=16$, $R_b=1$ Gbps, $N=32$, $k=4$, $T_s=4.000$ ns



- Σχήμα 2: Κυματομορφή PAM (ολόκληρη).



- Σχήμα 3: Zoom της κυματομορφής στα πρώτα 223 δείγματα.

Συμπέρασμα

Η υλοποίηση της PAM με τριγωνικούς παλμούς απέδωσε τα σωστά αριθμητικά αποτελέσματα για $M=16$. Οι υπολογισμοί συμβαδίζουν με τον ρυθμό 1 Gbps που ζητά η εκφώνηση, και η κυματομορφή εμφανίζει την αναμενόμενη μορφή.

Μέρος Γ – Φασματική Πυκνότητα Ισχύος

Εισαγωγή / Θεωρία

Η φασματική πυκνότητα ισχύος ενός PAM σήματος με σύμβολα a_k και παλμό $p(t)$ δίνεται από:

$$S_X(f) = \frac{E[a_k^2]}{T_s} |P(f)|^2$$

όπου $E[a_k^2]$ η μέση τετραγωνική τιμή των σταθμών και $P(f)$ ο μετασχηματισμός Fourier του παλμού.

Για τριγωνικό παλμό με διάρκεια T_s και κορυφή 1, έχουμε:

$$P(f) = \frac{T_s}{2} \text{sinc}^2\left(\frac{fT_s}{2}\right)$$

$$S_X(f) = \frac{E[a_k^2]}{T_s} \left[\frac{T_s}{2} \text{sinc}^2\left(\frac{fT_s}{2}\right) \right]^2$$

οπότε η PSD έχει φάκελο τύπου sinc^4 .

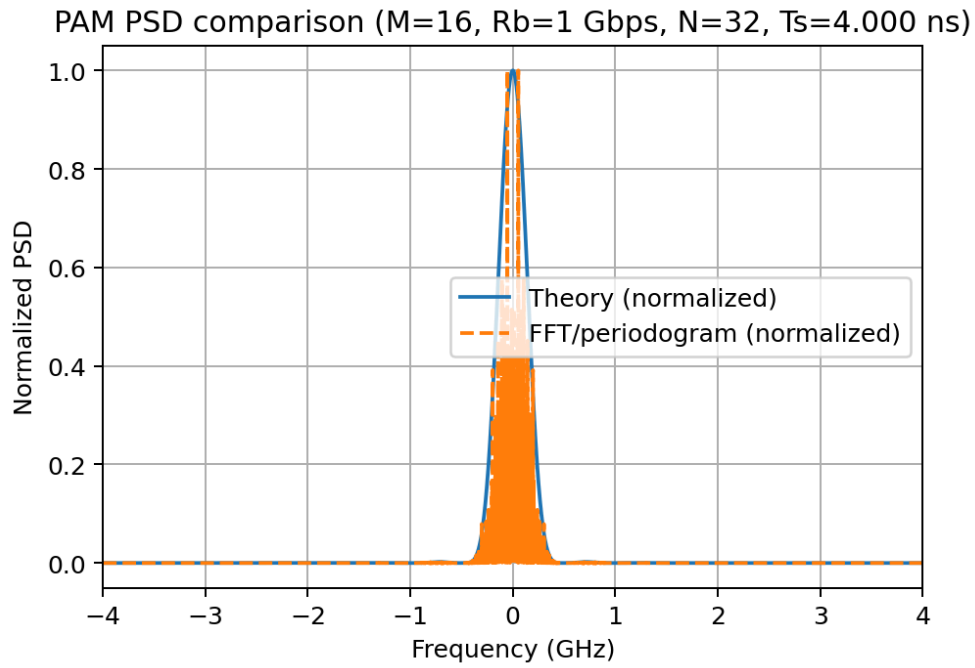
Περιγραφή μεθοδολογίας

- Υπολογίστηκε η θεωρητική PSD με βάση τον παραπάνω τύπο.
- Υπολογίστηκε η αριθμητική PSD με FFT/periodogram από την κυματομορφή $x[n]$.
- Οι δύο καμπύλες συγκρίθηκαν γραφικά.
- Χρησιμοποιήθηκε μεγάλος αριθμός bits για πιο «ομαλό» αποτέλεσμα.

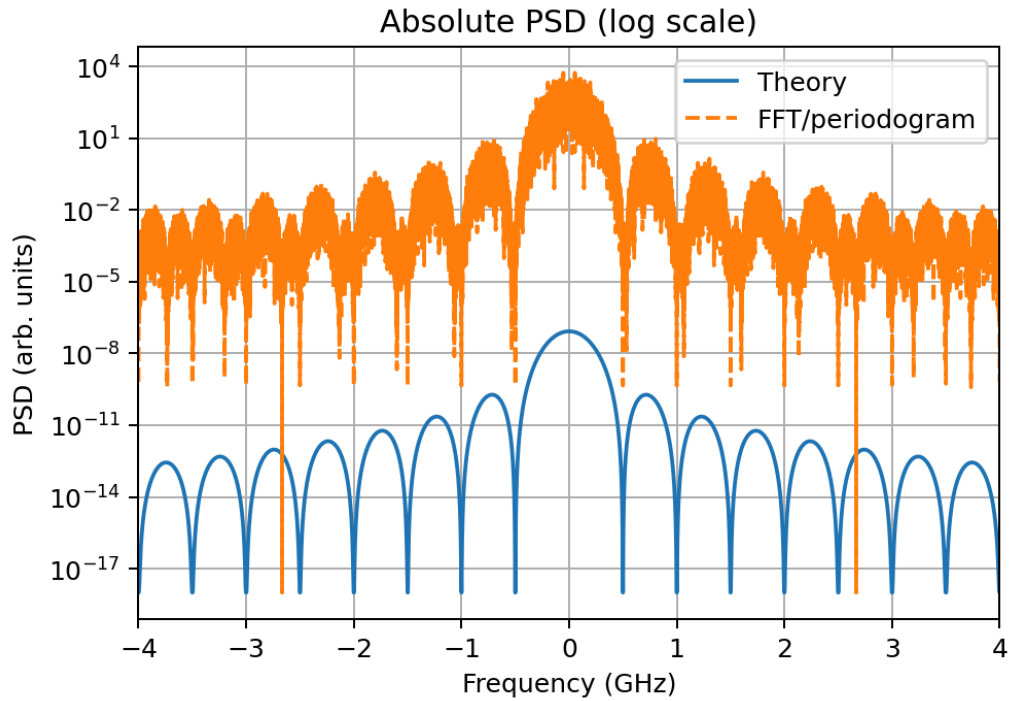
Αποτελέσματα

- Μέσο τετράγωνο στάθμης $E[a^2]=85$ για $M=16$.
- Διάρκεια συμβόλου: $T_s=4.0$ ns.
- Συχνότητα δειγματοληψίας: $F_s=8$ Gsamples/s.
- Παρατηρούμενες διάρκειες: περίπου 4.1 μ s (για το FFT).

Σχήματα



- Σχήμα 4: **Normalized PSD** – θεωρητική (μπλε) vs FFT (πορτοκαλί).



- Σχήμα 5: **Absolute PSD (λογ κλίμακα)** – θεωρία vs FFT.

Συμπέρασμα

Το σχήμα της θεωρητικής PSD (φάκελος sinc^4) συμφωνεί με το αριθμητικό αποτέλεσμα από FFT. Οι μικρές διαφορές οφείλονται στο πεπερασμένο μήκος της ακολουθίας. Έτσι, επιβεβαιώνεται η θεωρία για το φάσμα της PAM με τριγωνικό παλμό.